LFCX: FOSS, CC-Lizenzen und Bilder

(I) CRX / FOSS / KTJ-Salat *Tonspur*

A.) Der KTJ-Salat [→ ZP:Sheet:2] = das Rezept für den **Katjes-Salat**

- gesund und politisch inklusiv, weil vegan
- heiß begehrt auf Geburtstagen - von Kindern und Erwachsenen

[action: Anrichten und gleichzeitig erläutern]

- Bitte verkosten, weil man
  - … daran sehr gut die Idee von ‚Open Source' erklären
  - … beim Essen gut über zwei zentrale Fragen nachdenken kann:

B.) Einige Fragen dazu

- ***Frage A*: Wem gehört dieses Rezept?** [Mögliche Antworten:]
  - *„**NIEMANDEM** – das ist so banal, das kann niemandem gehören"* → naheliegend, aber falsch:
    * Jedes geistige Gut hat eine Urheberin. Auch Kinderzeichnung.
    * Qualität spielt keine Rolle, nur die eindeutige Wiedererkennbarkeit.
    * XXX oben darauf => eindeutig.
  - *„**KR**, dem Vortragenden"* → bedingt richtig:
    * Ja, hat das Rezept geschrieben. Aber
    * war da aber Angestellter der Deutschen Telekom AG
    * hat Präsentation während der Arbeitszeit geschrieben
    * intendierter Zweck: Weiterbildung anderer Mitarbeiter
    * mit Vertrag: alle Ergebnisse seines Tuns gehören seinem Arbeitgeber
  - *„**KRs damaligem Arbeitgeber**, der DTAG"* → naheliegend, aber nicht ganz richtig:
    * Im europäischen Rechtsraum: Autorenschaft unübertragbar:
    * alle anderen Verwertungsrechte sind übertragbar,
    * nicht aber das, sich als Autorin/Urheberin zu bezeichnen.
    * Urheberschaft hat Autorin in Europa automatisch
    * nicht nötig, das extra daran- oder daraufzuschreiben.

Randbemerkung (I): generell gilt:

 CC-BY-4.0

- Autorinnen unserer Präsentationen sind wir.
- Unsere Chefinnen dürfen sie nehmen, ‚aufhübschen', ergänzen und sich selbst als Autorin dazusetzen.
- Sich selbst als alleinige Autorin einsetzen (= uns als Autorin streichen), dürfen sie nicht.
- ***Antwort zu Frage A*** **[→ ZP:Sheet:3]** `(c)2012, Karsten Reincke, Deutsche Telekom AG`

Randbemerkung (II)

- Im angelsächsischen/amerikanischen Rechtsraum
  - muss man explizit sagen (dazu bzw. darauf schreiben), dass man die Autorin ist.
  - Was nicht entsprechend gekennzeichnet => öffentliches Allgemeingut = in Public Domain = kann von jedem genutzt werden.
- Konsequenz:
  - Europäische Softwareentwickler immer Copyrightline einfügen.
  - Mit persönlichem Namen (Autorenschaft) + Rechteinhaberin gemäß Vertrag.
  - Vorher Vertrag klären (Unterschied: Angestellte versus Freelancerin)

→ 2 nächste Fragen: [→ ZP:Sheet:4]

- ***Frage B*: Was dürfen Sie mit dem *Salat* machen, den ich Sie habe kosten lassen?**

[action: raten lassen und lenken]

- ***Antwort zu Frage B*:** Essen = nutzen, weil dazu eingeladen
- ***Frage C*: Was dürfen Sie mit dem *Salatrezept* machen, den ich Ihnen gezeigt habe?**

[action: raten lassen und lenken]

- ***Antwort zu Frage C***: NIX = solange die Rechteinhaber nichts dazu gesagt haben:
  - Tatsächlich ja ohne weitere Hinweise nur gezeigt

Solch ein Rechtevorbehalt wird gelegentlich auch explizit verdeutlicht **[→ ZP:Sheet:5]**

- Alle Rechte vorbehalten
- All rights reserved
- Das Kopieren oder Veröffentlichen, auch in Auszügen, ist untersagt.
- etc. etc.

Randbemerkung (III)

 CC-BY-4.0

- natürlich **könnten** Sie das Rezept zu Hause einfach so benutzen.
- aber erstmal nicht erlaubt – auch wenn es den Rechteinhabern schwerfallen dürfte, das Verbot durchzusetzen.

C.) Rechte zuweisen [→ ZP:Sheet:6]

Ausgangspunkt: Rechteinhaber (KR + Deutsche Telekom) wollen das Rezept

- nicht nur zeigen.
- mit allen Nutzungsrechten übergeben, also
  - als freie Quelle =
  - als Open Source.
- ***Frage D*: Was bedeutet das? [→ ZP:Sheet:7]**
- ***Antwort zu Frage D***: Etwas weitergeben mit dem Recht,
  - es zu verwenden (Rezept nutzen = nachkochen, Ergebnisse verspeisen)
  - es zu untersuchen und zu verstehen (Rezept ohne Vertraulichkeitsvereinbarung / NDA lesbar weitergeben)
  - es zu verändern
  - es (auch verändert) weiterzugeben, und zwar so, dass auch alle Empfänger diese Rechte bekommen.

Dies sind die vier Grundfreiheiten von Open Source ‚Verwenden, Verstehen, Verbessern, Verbreiten'. → https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.de.html

- ***Frage E*: Wie macht organisiert man das?**
-
- ***Antwort zu Frage E*: [→ ZP:Sheet:8]**
- durch ein Lizenzierungsstatement (licensing statement),
- dass das Rezept mit Lizenz (= Lizenztext) verknüpft

[→ ZP:Sheet:9] Grundsätzlich 4 Möglichkeiten (im europäischen Rechtsraum nur 3)

1. das Rezept der ‚Public Domain' zuordnen. (= weglassen der Copyright Line)

 CC-BY-4.0

    - wirkt nur im angelsächsischen/US-amerikanischen Rechtsraum, nicht in Europa
    - weglassen = Lizenzierungsstatement per Gesetz
    - in Europa fehlt so ein Gesetz
    - in Europa kann man nicht alle Recht abtreten: das Recht, als Autorin genannt zu werden, verbleibt bei der/den initialen Autorin(nen).

2. per Lizenzierungsstatement mit einer Open-Source-Lizenz verknüpfen,

    - a.) mit einer der permissiven Opensource-Lizenzen
    - b.) mit einer der Opensource-Lizenzen mit schwachem Copyleft
    - c.) mit einer der Opensource-Lizenzen mit starkem Copyleft

---

D.) Lizenzsystematik [→ ZP:Sheet:10]

Allen Open-Source-Lizenzen gemeinsam ist: Sie …

- garantieren die vier Basisrechte automatisch.
- funktionieren Paying-By-Doing-Prinzip =
    - 1) für den Erhalt der Nutzungsrechte muss man NICHTS bezahlen.
    - 2) Stattdessen muss man bestimmte Dinge tun.

Das meint:

- Alle OS-Lizenzen garantieren, dass wir die 4 Basisrechte ‚Nutzen, Studieren, Verändern, (verändert) Weitergeben' haben.
- Welche Pflichten man auferlegt bekommt, hängt allerdings von der einzelnen Lizenz ab.

E.) Lizenzpflichten der permissiven Opensource-Lizenzen [→ ZP:Sheet:11]

Die Weitergebenden müssen

- **sagen**, dass Salatrezept als Open-Source weitergeben
    - möglichst unter Angabe, woher sie das Rezept haben,
    - damit die Empfängerin weiß, woher sie das Original beziehen könnte.
- **sagen**, unter welcher Lizenz das Salatrezept empfangen + weitergeben,
    - damit die Empfängerin weiß, dass das Original frei ist.

 CC-BY-4.0

- den **Lizenztext** selbst **mitgeben**,
  - damit die Empfängerin die Konditionen nachlesen kann.
- die **Rechteinhaber nennen**, (= Copyrightzeile mitgeben) (oft Teil der Lizenz)
  - damit die Empfängerin weiß, wer die Rechte eingeräumt hat.
- den **Disclaimer mitgeben**.

Die Pflicht zur Erfüllung der Bedingungen ist an die Weitergabe geknüpft, nämlich die

- des Rezeptes oder
- die des Salates selbst

Randbemerkung (IV)

> **Disclaimer** = Lizenzpassage, mit dem der Rechteinhaber sich vor unbilligen Schadensansprüchen zu schützen versucht.

Problem:

- Nur im angelsächsischen/US-amerikanischen Rechtsraum wirksam.
- In Europa kann man sich nicht von aller Verantwortung 'freisprechen'.
  - Grenze des Disclaimers fällt auf die eines Geschenkes zurück.
  - Wer ein Geschenk so umbaut/verändert, dass es anderen schadet, ist trotz Disclaimers für die Folgen verantwortlich. (Im Auto Bremse zerstören und das bei der Geschenkübergabe nicht sagen)

Konsequenz zu permissiven Opensource-Lizenzen

Wir **dürfen**

- den Salat auch ohne das Rezept weitergeben
- das Rezept verbessern
- und das verbesserte Rezept geheim halten.
- darauf ein Geschäftsmodell aufbauen [*frei nach dem Motto ‚Ich verkaufe einen besseren Salat als KR + Telekom'*].
- das Rezept als solches weitergeben.

(Aus der erfüllten Bedingung 'Lizenzierungsstament + Lizenztext zum Rezept dazugelegt', folgt: auch dritte haben dieselben Rechte)

Merke: > *Stellen Sie den Salat (aus einem permissiv lizenzierten Rezeptes) zu einem Buffet dazu, brauchen Sie das Rezept nicht dazuzulegen*

 CC-BY-4.0

F.) Plichten der Open-Source-Lizenzen mit schwachem Copyleft [→ ZP:Sheet:12]

1. dieselben, wie die der permissiven **PLUS**
2. die Pflicht, auch das Salatrezept weiterzugeben, wenn man den Salat als solchen anderen gibt - und zwar egal, ob man ihn - verglichen mit dem selbst erhaltenen Rezept - verändert oder nicht.

Konsequenz zu Open-source-Lizenzen mit schwachem Copyleft

Wir **dürfen**

- das Rezept verbessern
- darauf ein Geschäftsmodell aufbauen
- das Rezept als solches verändert oder unverändert weitergeben

Wenn wir den Salat (allein oder als Teil eines Menüs) weitergeben (anbieten, …)

- **müssen** wir genau das Rezept weitergeben, anhand dessen wir den Salat zusammengestellt haben,
- **dürfen** wir die Rezepte für die anderen Teile des Menüs geheim halten

Merke:

> *Stellen Sie den (nach einem mit schwachen Copyleft lizenzierten Rezept erzeugten) Salat zu einem Buffet dazu, müssen Sie auch das Rezept für den Salat dazu-/danebenlegen, nicht aber die Rezepte für die anderen Teile des Menüs.*

G.) Plichten der Open-Source-Lizenzen mit starkem Copyleft [→ ZP:Sheet:13]

1. dieselben, wie bei den permissiven Lizenzen **PLUS**
2. dieselben, wie bei den Lizenzen schwachem **PLUS**
3. die Pflicht, Rezepte aller Teile eines Menüs unter eben derselben Lizenz mit starkem Copyleft weitergeben, wenn der Salat Teil des Menüs ist.

Unterschied zwischen starkem und schwachem Copyleft:

- Bei einem Salat nach einem Rezept mit starkem Copyleft müssen wir die Quellen (die Rezepte) für alle Komponenten des Systems (das Menü) an alle speisenden Gäste mitgeben.
- Bei einem Salat nach einem Rezept mit schwachem Copyleft müssen wir nur die Quellen (das Rezepte) für den Salat an alle speisenden Gäste mitgeben.

 CC-BY-4.0

> *Stellen Sie den (nach einem mit starkem Copyleft lizenzierten Rezept erzeugten) Salat zu einem Buffet dazu, müssen Sie auch das Rezept für den Salat dazu-/danebenlegen, nicht aber die Rezepte für die anderen Teile des Menüs.*

[→ ZP:Sheet:14] Summary

[→ ZP:Sheet:15] Transfer / Analogie

Und was hat das nun mit Software zu tun? Der Witz ist folgender:

Man braucht

- nur das Salatrezept mit den Quelldateien für eine Programmierung,
- den Chefkoch mit einem Compiler und
- den Salat mit dem ausführbaren Programm gleichzusetzen

und kann dann alle Aussagen 1:1 übertragen.

DISCLAIMER:

Die Darstellung der Pflichten vereinfacht die Lage zwecks Systematisierung. Real MÜSSEN SIE IMMER DEN LIZENZTEXT SELBST ZU RATE ZIEHEN.

- ***Frage F*: Wem gehört diese Präsentation? [→ ZP:Sheet:16]**

Fakten dazu:

- Dies ist eine in Optik und Wortlaut stark überarbeitete Version der Präsentation, die KR während seiner Zeit als Angestellter der DTAG entwickelt und mehrfach gehalten hat.
- Insbesondere ging der Vortrag damals von einem *Gummibärchenrezept* - statt wie heute von einem veganen Katjes-Salatrezept.
- Überarbeitet hat KR diesen Vortrag als Rentner und als an den Gewerblichen Schulen Dillenburg angestellter Lehrer für Fachinformatik.
- ***Antwort zu Frage F* [→ ZP:Sheet:17]**
- Immer noch KR (Autorenschaft + Neuerungen) und Deutsche Telekom AG
- KR durfte die originale Version überarbeiten, weil er sich die Erlaubnis zur Nutzung, Verbesserung und Weitergabe beim Eintritt in die Rentenzeit geholt hat.
- Gleichermaßen ist auch die Veröffentlichung in proTironeComputatri zulässig.

(II) CRX / FOSS / OSI *Tonspur*

ÜBUNG **LFCX:FOSS:01**

- ☐ Stellen Sie fest, worin sich die MIT-Lizenz und die JSON-Lizenz unterscheiden.
- ☐ Stellen Sie fest, warum die JSON-Lizenz niemals eine Open-Source-Lizenz wird.

Lösung:

- Die JSON-Lizenz (https://www.json.org/license.html) enthält - verglichen mit der MIT-Lizenz (https://opensource.org/license/mit) - einen Satz mehr, nämlich die Forderung:

  The Software shall be used for Good, not Evil.

- Die *Open Source Definition* https://opensource.org/osd fordert von Lizenztexten,

  (they) must not restrict anyone from making use of the program in a specific field of endeavor.

  Und der Ausschluss der schlechten Zwecke wäre so etwas.

***Frage A*: Wer entscheidet eigentlich, wann Software Open-Source-Software ist?**

- Früher häufige Antwort: *Open-Source-Software ist Software, zu der der Quellcode zugänglich ist*.
- Geschichtlich gesehen, ist es anders:

Randbemerkung (I): Entstehung des Begriffs 'Open-Source(-Software) [→ ZP:Sheet:19]

Heute:

- unverbrüchlich mit Begriff *Open-Source(-Software)* verknüpft: Nutzungsrechte
- = Zugriff auf den Code bzw. das Programm erlaubt (gewisse) Nutzungen,
- für die man nicht mehr extra zahlen muss

Früher:

- 1995 - 1998: Netscape Navigator weltweit meist genutzter Internetbrowser.
- Ende der 1990er Jahre: Microsoft bündelt Internet-Explorer mit Windows.
- => 'Browserkrieg' zwischen Microsoft (Internet-Explorer) und Netscape (Netscape Navigator)
- 1998 verliert Netscape massiv Umsatz. Reaktion: Netscape
  - gibt Quellcode seines Navigators zur Nutzung frei

 CC-BY-4.0

  - gründet die Mozilla (= Mosaic Killer) Foundation zur Weiterentwicklung
    * Hintergrund: Mosaic war ein früher Browser, vertrieben von der Firma *Spyglas*. Die hat MS gekauft und seinen IE darauf aufgebaut https://de.wikipedia.org/wiki/NCSA_Mosaic
  - entwickelt die Mozilla Public License
  - aus dem Code entsteht zuletzt der Firefox
  - 1998 erfindet *Bruce Perens* den Begriff *Open-Source-Software* als geschäftsfreundliche Alternative zum stärker programmatisch/politisch gefärbten Begriff *Free Software*

- 2001 versucht Microsoft die neue 'Open-Source-Bewegung' zu 'kapern' bzw. zu 'unterlaufen', indem es
  - die 'Shared Source Initiative' gründet
  - den Windowscode unter NDA-Bedingungen bestimmten Nutzer zugänglich macht
  - damit aber gerade keine Nutzungsrechte verknüpft (außer dem reinen Leserecht)
  - argumentiert, dass das ja auch offene Software ist.
  - (MS hat sich um 2015 gewendet und ist heute der größte FOSS-Contributor)

- →
  - https://de.wikipedia.org/wiki/Netscape_Navigator
  - https://de.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
  - https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
  - https://en.wikipedia.org/wiki/Shared_Source_Initiative

Aus dem ersten Abschnitt über KTJ-Salat wissen wir:

***Antwort zu Frage A*:**

> ***Software wird Open-Source-Software, wenn die Copyright-Inhaber der Quellcode per Lizenzierungsstatement mit einer Open-Source-Lizenz verknüpfen.***

***Frage B*: Wer entscheidet, wann eine Lizenz eine Open-Source-Lizenz ist?**

Variante a: Freie Software: [→ ZP:Sheet: 20]

Aus dem ersten Abschnitt über KTJ-Salat wissen wir auch:

- *Free Software Foundation* erwartet, dass freie Software unverbrüchlich mit Freiheiten verknüpft ist, nämlich die Freiheit (das Recht), die Software
  - zu **verwenden**
  - zu **verstehen**

  - zu **verbreiten**
  - zu **verbessern**

> Ziel: *Wer die Software hat, soll das tun dürfen.*

Die FSF hat einen *festen Bestand an Freie-Software- bzw. GNU-Lizenzen*:

- die **GPL**: GNU General Public License (starkes Copyleft)
- die **LGPL**: GNU Lesser General Public License (schwaches Copyleft)
- die **AGPL**: GNU Affero General Public License (starkes Copyleft in Cloud)
- die **GFDL**: GNU Free Documentation License (Copyleft für Dokumente)

Andere Lizenzen betrachtet (und listet) die FSF vom Standpunkt der Kompatibilität her:

> *Kompatibel lizenzierte Software liegt vor, wenn die Lizenz der Komponente, Bibliothek etc. die Wirkung für GNU-Lizenz nicht aufhebt!*

Randbemerkung (II): Zusammenhang von GNU und FSF

- Das *GNU-Projekt* ist das Projekt, das *Richard Stallmann* 1983 ins Leben gerufen hat, um eine freie Alternative zu Unix zu entwickeln.
- *Frei* meint ein Unix, das frei im obigen Sinne ist. (Unix ist nicht in dem Sinne frei. Deshalb das Wortspiel ***GNU*** = *GNU* `is not Unix`)
- Zur Durchsetzung der Ziele: Gründung *Free-Software-Foundation* gegründet.

***Antwort 1 zu Frage B*:**

> - Freie Software im strengen Sinne ist unter einer GNU-Lizenz lizenziert.
> - Frei Software im erweiterten Sinne ist unter einer GNU-kompatiblen Lizenz lizenziert.

- →
  - https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html
  - https://fsfe.org/freesoftware/freesoftware.de.html
  - https://www.gnu.org/licenses/
  - https://www.gnu.org/licenses/license-compatibility
  - https://www.gnu.org/licenses/license-list.de.html
  - https://www.gnu.org/software/software.de.html
  - https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman

Variante b: Open-Source-Software: [→ ZP:Sheet:21]

Bruce Perens hat 1998

- den Begriff *“Open-Source-Software”* als Alternative zum politisch aufgeladenen Begriff *“Free Software”*
- die *Open Source Initiative* = **OSI** mit gegründet
- die *Open Source Definition* = **OSD** zentral mit geschrieben.

Idee:

- Open-Source-Software ist, was unter einer Open-Source-Lizenz lizenziert ist.
- Es gibt 10 Bedingungen, die eine Lizenz erfüllen muss, um eine Open-Source-Lizenz sein zu können. (**OSD**)
- Ob eine Lizenz die **OSD** erfüllt, entscheidet ein Review- (früher: Approval-)Prozess der **OSI**.
- Ist eine Lizenz ‘approved’, wird sie in die Liste der Open-Source-Lizenzen aufgenommen.

***Antwort 2 zu Frage B*:**

> - Software ist Open-Source-Software, wenn sie unter einer Open-Source-Lizenz lizenziert ist.
> - Ob eine Lizenz eine Open-Source-Lizenz ist, entscheidet die **OSI** mittels eines Approval-Prozesses.

- →
  - https://opensource.org/
  - https://opensource.org/osd
  - https://opensource.org/licenses/review-process
  - https://opensource.org/licenses

Randbemerkung (III): OSD-Bedingungen

- **Free Redistribution** :- die Lizenz darf niemanden pekuniär oder organisatorisch behindern, die Software an Dritte weiterzugeben.
- **Source Code** :- die Lizenz muss die Weitergabe in Form von Quell- und Binärcode erlauben.
- **Derived Works** :- die Lizenz muss Modifikationen und abgeleitete Werke und deren Weitergabe erlauben
- **Integrity of The Author’s Source Code** :- die Lizenz darf von abgeleiteten Werken fordern, dass sie unter anderem Namen weitergegeben werden.
- **No Discrimination Against Persons or Groups** :- die Lizenz darf keine Person von der Nutzung der Software ausschließen.
- **No Discrimination Against Fields of Endeavor** :- die Lizenz darf keine Verwendungszecke ausschließen
- **Distribution of License** :- Die Lizenz muss die Rechte allen gewähren und darf dazu keine zusätzliche Lizenz nötig machen

 CC-BY-4.0

- **License Must Not Be Specific to a Product** :- Die Lizenz darf andere Software nicht begrenzen / ausaschließen, die zusammen mit der lizenzierten Software weitergegeben wird.
- **License Must Be Technology-Neutral** :- Die Lizenz darf Technologiekontexte nicht ausschließen.

Randbemerkung (IV): Unterschiede Open-Source- zu Free-Software

- Technologisch und konzeptionell gibt es zwischen *Freier Software* und *Open-Source-Software* **keinen** Unterschied:
  - die vier konstitutiven Freiheiten bei *Freier Software* sind von der *OSD* abgedeckt.
- Politisch wollte und will die FSF die *Freie Software* zum Standard machen. *Closed Software* gilt ihr als Übel. Entsprechend ist sie von kommerziellen Entwicklern angegangen worden.
- *Open-Source-Software* wollte ein Begriff ohne diese Konnotation sein.
- Heute wird allgemein der Begriff *Open-Source-Software* verwendet.
- Kompromissbegriff: FOSS bzw. FLOSS = Free/Libre Open Source Software [https://de.wikipedia.org/wiki/Free/Libr

Randbemerkung (V): Vorteil OSI-Vorgehen

> Beide, Lizenzgeber und Nutzer (Lizenznehmer) brauchen kein Geld mehr für die anwaltliche Prüfung auszugeben, ob der Lizenztext die intendierten Rechte gewährt bzw. ob man die benötigten Rechte wirklich hat.

> *Aber: Jeder Nutzer muss die Pflichten aus den einzelnen Lizenzen entnehmen und erfüllen. Zusammenfassende Darstellungen sind immer Vereinfachungen. Auch die Darstellung in Abschnitt I.*

***Frage C*: Wie passt das zu dem, was man sonst so darüber hört? [→ ZP:Sheet:22]**

** = 7 Mythen über *Open Source Software***

> ***Disclaimer**: Mythen habe **wahren Kern** + **Unsinn drumherum***

- **Mythos 1.A**: *Mit Open Source darf man kein Geld verdienen!*
  - ist **falsch**: denn Open-Source-Nutzer haben immer schon mit Open-Source-Geschäftsfällen Geld verdient
    * Richard Stallman hat seinen Emacs mittels Bändern vertrieben.
    * Red Hat (und SuSe) haben sich sehr früh für die Zusammenstellung und Vorkompilation passender Software in Distributionen bezahlen lassen.

 CC-BY-4.0

    * Heute ist die Firma SerNet Weltmarkführer im Vertrieb der Komponenten *Samba* und *Verinice*, obwohl sie jedes ihrer Produkte unter der AGPL vertreibt. https://www.sernet.de/: Ihr Geld verdienen sie damit, die Software bei/in Firmen zu installieren, entsprechend zu konfigurieren und Updates zu liefern
  - hat einen **wahren** Kern: Keine OS-Lizenz erlaubt das Geschäftsmodell ‚Nutzungsgebühr'

> "1. Free Redistribution: [...] The license shall not require a royalty or other fee for such sale"

- **Mythos 1.B**: *Das Gegenteil von OS Software ist kommerzielle Software!*
  - ist **falsch**: Denn man darf auch mit Open-Source-Software ein Geschäft betreiben.
  - hat einen **wahren** Kern: das Lizenzgeschäft ist ausgeschlossen
- **Mythos 1.C**: *Open Source Software ist kostenlos!*
  - ist **falsch**: Denn tatsächlich kann man das Recht, OS Software zu nutzen, nicht kaufen. Man 'erhält' die Nutzungsrechte nach dem Prinzip ‚Paying by Doing'
    * = alle OS Lizenzen erwarten ein lizenzadäquates Verhalten. Das muss umgesetzt werden, was kostet.
  - hat einen **wahren** Kern: Man zahlt niemals Gebühren für das bloße Recht, sie zu nutzen
- **Mythos 2**: *Open Source ist nur was für Gutmenschen!*
  - ist **falsch**: denn die OSI-Definition schließt jede Begrenzung des Verwendungszwecks aus - auch die Begrenzung auf moralisch unanfechtbare Zwecke
    * No Discrimination Against Persons or Groups
    * No Discrimination Against Fields of Endeavor
  - hat einen **wahren** Kern: dem frei(giebig)en Austausch haftet immer etwas Altruistisches an!
- **Mythos 3**: "Verbesserte Open-Source-Software muss man immer veröffentlichen!"
  - ist **falsch**: denn
    * die permissiven Lizenzen verlangen das gerade nicht
    * bei den anderen gilt die Weitergabe als Trigger:
      · = Software, die man nicht weitergibt, kann man verbessern, ohne den verbesserten Code weitergeben zu müssen
  - hat einen **wahren**: Denn zum Spirit des Open-Source-Biotops / der Community gehört es, dafür, dass man sich frei daran bedienen kann, etwas zurückzugeben.
- **Mythos 4**: *"Verbesserte Open-Source-Software muss man **weltweit** veröffentlichen!"*
  - ist **falsch**: denn die Lizenz fordern nur, dass der, der die Software erhält, auch den Code erhält.

  - hat den **wahren** Kern, dass bei einem Downloadservice (weltweit) auch der Code (weltweit) downloadbar sein muss.

- **Mythos 5**: *Software ist entweder Open-Source-Software oder proprietär.*
  - ist **falsch**: Nach dem Urhebergesetz **gehört** Open-Source-Software den Entwicklern. Darauf baut das Rechtemanagement auf. https://www.gnu.org/licenses/copyleft.en.html
  - hat den **wahren** Kern, dass für andere Entwickler das Konzept 'Eigentum' viel deutlicher hervorgehoben wird (EULA-Texte)

- **Mythos 6**: *Veröffentlichte Open-Source-Software bleibt für immer Open-Source!*
  - ist **falsch**, weil alle Rechteinhaber zusammen eine Relizenzierung beschließen können.
  - hat den **wahren** Kern, dass die bis dahin veröffentlichten Versionen nicht nachträglich 'relizenziert' werden können (rückwirkende einseitige Vertragsänderung sind nicht legal.)

Randbemerkung (V):

> **Open Source schützt Ihr Geschäftsmodell vor Lizenzänderung,** die sonst Gebührenerhöhungen sind, denen der Hersteller ausgeliefert ist, weil er auf ein Closed-Source-Vorprodukt setzt.

- **Mythos 7**: Dynamisches Linken einer Bibliothek befreit von der Pflicht zur Veröffentlichung der Verbesserungen!
  - ist **falsch**, weil die *LGPL* und ihr schwaches Copyleft immer noch die Weitergabe des verbesserten Bibliothekcodes an die Produktempfänger fordert
  - hat den **wahren** Kern, dass die *LGPL* den starken Copylefteffekt bei dynamisch gelinkten Programme zugunsten des schwachen Copylefteffekts aufhebt.

Summary

- `--(I)` Mit Open Source darf man kein Geld verdienen?
  - Doch! - nur eben keine Lizenz-/Nutzungsgebühren.
- `-(II)` Open Source ist nur was für Gutmenschen?
  - Nein! – die Nutzungsszenarien dürfen nicht begrenzt werden.
- `(III)` Modifizierte Open-Source-Software muss man wieder veröffentlichen?
  - Nein! - nur manchmal. Und 'dürfen' kann man es immer.
- `-(IV)` Modifizierte Open-Source-Software muss man weltweit freigeben?
  - Nein! - nur diejenige müssen die bekommen, denen man das entsprechende Binary gegeben hat.

 CC-BY-4.0

- `--` (`V`) OS Software ist entweder Open-Source-Software oder proprietär?
  - Nein! – beides gehört (weiter) den (Nutzungsrechts-) Inhabern.
- `-` (`VI`) Publizierte Open-Source-Software muss man immer wieder veröffentlichen?
  - Nein! – (die) Copyrightinhaber (zusammen) dürfen das Lizenzmodell ändern.
- (`VII`) Dynamisches Linken befreit von der Pflicht zur Veröffentlichung?
  - Nein! - das ist Entwicklerlatein!!!

ÜBUNG **LFCX:FOSS:02**

- ☐ Ermitteln Sie, unter welchen Lizenzen *Visual-Studio-Code* (*VSCode*), *VSCodium*, *Drawio* und die *Powershell* veröffentlicht sind.
- ☐ Beschreiben Sie, warum und in welcher Hinsicht *VSCodium* eine Alternative zu *VSCode* ist.

(III) CRX / FOSS / Freie Bilder *Tonspur*

[→ ZP:Sheet:23]

ÜBUNG **LFCX:FOSS:03**

- ☐ Teilen Sie sich jetzt in 3 Gruppen.
- ☐ Diskutieren Sie, in welcher Hinsicht Texte, Bilder und Filme andere Rechte brauchen als die Softwareentwicklung.
- ☐ Konzipieren Sie eine Lizenz, mit der Sie den Gedanken des freien Austausches auf Ihre Texte, Grafiken etc. übertragen könnten, die Sie in den Ordner uebung hochladen.

[→ ZP:Sheet:24]

 CC-BY-4.0

III.A Lizenzen für freie Texte, Bilder etc.

Problem:

Open-Source-Softwareentwicklerinnen wollen ihre Programme von anderen frei verwenden, verstehen, verändern und vertreiben lassen.

Bei Texten und Bildern haben die 'Erfinderinnen' oft zusätzliche Bedürfnisse, selbst wenn sie ihre Werke im Prinzip frei nutzen lassen wollen, etwa den Wunsch

- (immer) als (Original-)Autorin (prominent) genannt zu werden.
- bei Modifikationen nicht mehr als Autorin genannt zu werden.
- überhaupt keine Modifikationen zulassen.

Diese Bedürfnisse

- sollen die **Creative-Commons-Lizenzen** zu erfüllen helfen,
- indem sie (wie die Open-Source-Lizenzen) bestimmte Rechte gewähren
- und dafür bestimmte Pflicht erfüllt sehen wollen

Die CC-Systematik [→ ZP:Sheet:25]

Um die Fälle differenzieren zu können, ist ein Systematik von *Bedingungen* geschaffen worden

- **BY**-Bedingung → informieren Sie über Urheber und Lizenz des Originals
- **SA**-(Share-Alike)-Bedingung → geben Sie das erzeugte abgeleitete Werk unter derselben Lizenz weiter
- **NC**-(Non-Commercial)-Bedingung → nutzen Sie das Original nicht in einem kommerziellen Kontext
- **ND**-(No-Deriviation)-Bedingung → verändern Sie das Original keinesfalls

Daraus werden die einzelnen CC-Lizenzen gebildet:

Creative-Commons-Lizenzen sind:

- *Eine **CC0**-Lizenz*
  - **erlaubt**, das Werk zu kopieren, zu verändern, zu verbreiten und aufzuführen, sogar zu kommerziellen Zwecken und ohne um weitere Erlaubnis bitten zu müssen.
  - **verlangt** im Gegenzug dafür nichts.
  - **Daumenregel**: Wie bei Public-Domain-Programmen
- *Eine **CC-BY**-Lizenz*
  - **erlaubt** es, das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen, es zu remixen oder zu verändern, eigene Werke davon abzuleiten und es weiterzuverbreiten - für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle.

  - **verlangt** im Gegenzug dafür, über den Urheber und die Lizenz zu informieren
  - **Daumenregel**: *wie eine permissive Lizenz*

- ***CC-BY-SA**-Lizenz* (= Share Alike)
  - **erlaubt** und **verlangte** dasselbe wie eine CC-BY-Lizenz
- **verlangt** aber zusätzliche, dass das erzeugte Werk unter derselben Lizenz weitergegeben wird
  - **Daumenregel**: *wie eine Copyleft-Lizenz*
- ***CC-BY-NC**-Lizenz* (= Non Commercial)
  - **erlaubt** es, das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen, es zu remixen oder zu verändern, eigene Werke davon abzuleiten und es weiterzuverbreiten - nur eben nicht im kommerziellen Kontext
  - **verlangt** im Gegenzug, über den Urheber und die Lizenz zu informieren
- ***CC-BY-ND**-Lizenz* (= No Derivation)
  - **erlaubt** es, das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiterzugeben, **verbietet* aber, es verändert weiterzugeben.
  - **verlangt** im Gegenzug, über den Urheber und die Lizenz zu informieren

Randbemerkung (I):

- *Patente oder Markenschutzrechte, Personenrechte am Bild oder sonstige Rechte werden durch die CC-Lizenz nur insofern mit zur freien Nutzung übergeben, als die Lizenzgeberin (= Urheberin) auch Inhaberin der Patente oder Markenschutzrechte, Personenrechte ist.*

Volle Systematik ist `by`, `by-nc`, `by-nc-nd`, `by-nc-sa`, `by-nd`, `by-sa`.

Randbemerkung (II):

- *GNU Free Documentation License*
  - **Daumenregel:** wie CC-BY-SA-Lizenz

Hinweise: →

- https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
- https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de
- https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.de
- https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.de
- https://creativecommons.org/licenses/
- https://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html

- https://www.gnu.org/licenses/fdl-howto.en.html

Randbemerkung (III): [→ ZP:Sheet:26]

- **lizenzfreie Bilder**
  - Bei der Google-Suche nach `freien Bilder für Webseiten` werden einem auch *lizenzfreie* Bilder angeboten.
  - *Lizenzfreie Bilder* sind aber nur in dem Sinne frei, dass man sie **gegen eine Gebühr** mehr oder minder oft verwenden darf.
  - Das beruht auf dem anerkannten "Nutzungsverfahren von urheberrechtlich geschützten Werken, bei dem ein Werk **gegen eine einmalige, vom Urheber des Werkes festgelegte Nutzungsgebühr** erworben wird und im Normalfall unbegrenzt oft, zeitlich unbegrenzt, in verschiedenen Medien und auch kommerziell verwendet werden darf."
  - https://de.wikipedia.org/wiki/Lizenzfreiheit
  - *Anderer Freiheitsbegriff als bei Freier Software*
- **scheinbar freie Bilder**
  - Manchmal werden auch Bilder als freie Bilder/Fotos angeboten, wo die "Standardlizenz" eine "kostenlose Testversion" mit begrenzter Verwendung ist, z.B.
    * https://stock.adobe.com/de/images/adorable-puppy-portrait-close-up-of-a-sweet-beagle-mix/1482596711
    * https://stock.adobe.com/de/license-terms

Merke: Nicht alles, was als freies Dokument / Bild / Foto daherkommt, ist frei im Sinne freier Software.

[→ ZP:Sheet:27]

III.B Bilddatenbanken für (echte) freie Bilder/Fotos

- Bilder unter CC0-Lizenz (auch einer anderen CC-Lizenz) bieten an:
  - https://pxhere.com/
  - https://openclipart.org/ s. FAQ
- Bilder unter verschiedenen CC-Lizenzen bieten an:
  - https://commons.wikimedia.org/
  - https://www.flickr.com/creativecommons/

- Bilder unter eigener Lizenz, die der freien Nutzung nahekommt, aber bestimmte Verwendungen doch ausschließt, bieten an:
  - https://unsplash.com/: ausgeschlossen Weiterverkauf oder Bereitstellung in einem ähnlichen Service https://unsplash.com/de/lizenz
  - https://pixabay.com/ : ausgeschlossen Weiterverkauf oder Bereitstellung in einem ähnlichen Service https://pixabay.com/service/license-summary/
  - https://www.pexels.com/de-de/ ausgeschlossen Weiterverkauf oder Bereitstellung in einem ähnlichen Service https://www.pexels.com/de-de/lizenz/
- Gebührenpflichtige Fotos mit echten freien Fotos gemischt viele an, z.B.:
  - https://freephotos.cc/en

Randbemerkung (IV): Disclaimer

Nehmen wir Fotos aus einer Bilddatenbank und veröffentlichen diese, wird es uns zugerechnet, wenn diese Fotos die Rechte Dritter (aufgenommene Personen, Gebäude, Marken) verletzen - obwohl wir nicht die Fotografin sind.

- Gebäude sind als „Werke der Baukunst geschützt“. Die “Panoramafreiheit” gewährt uns aber das Recht, sie zu fotografieren, sofern wir das Foto von einem öffentlich zugänglichen Platz aufnehmen können.
  - https://de.wikipedia.org/wiki/Panoramafreiheit
  - https://irights.info/artikel/die-panoramafreiheit-wann-darf-man-gebaeude-fotografieren/31558
- → *La Sagrada Familia* unproblematisch: **[→ ZP:Sheet:28]**
- → *Altenkirchener Holzhaus* problematisch: **[→ ZP:Sheet:29]** (nur mit Betreten möglich)
- Das Recht auf das eigene Bild gehört zum Persönlichkeitsrecht. Ohne Zustimmung der aufgenommenen Person dürfen wir solche Bilder nicht veröffentlichen. Die Regelung “Personen als Beiwerk” gewährt uns aber das Recht, Fotos mit Personen zu machen, ohne sie um Erlaubnis zu fragen, sofern sie
  - nur zufällig im öffentlichen Raum ins Bild geraten sind
  - nicht Hauptmotiv des Fotos sind.
  - https://kanzlei-herfurtner.de/personen-als-beiwerk/
- → *Beach Jump* riskant: **[→ ZP:Sheet:30]** (Foto zwar von pxhere unter CC0. Aber hat Frau zugestimmt?)

Randbemerkung (V): Bildnachweis

s. **[→ ZP:Sheet:31]** u. **[→ ZP:Sheet:32]**

- In Bildnachweisen können die Lizenzbedingungen erfüllt werden, bei denen wir Informationen liefern müssen.
- Bildnachweise befreien nicht von Pflichten!

ÜBUNG **LFCX:FOSS:04**

☐ Finden Sie KI basierte Bildgeneratoren.
☐ Klären Sie die Lizenz- / Urheberfrage.

 CC-BY-4.0